计算机控制技术

主讲：孙哲

sunzhe726@zjut.edu.cn

信息工程学院自动化系

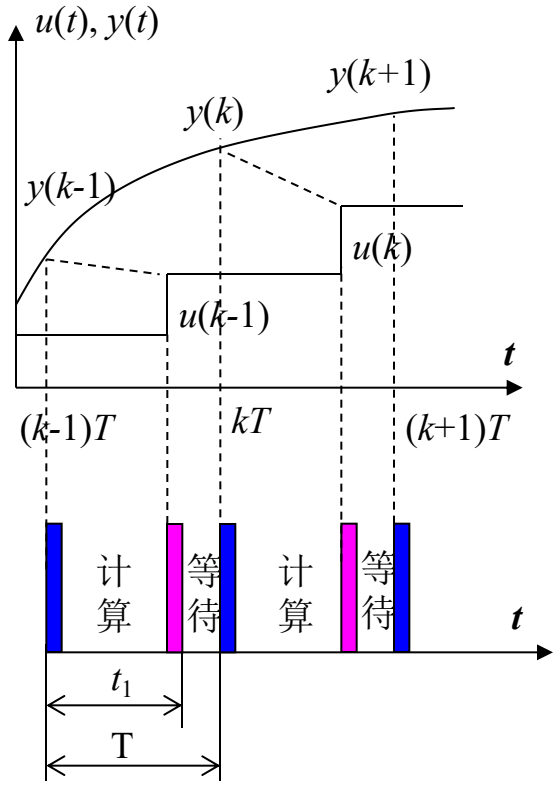
浙江工业大学

2025年2月24日

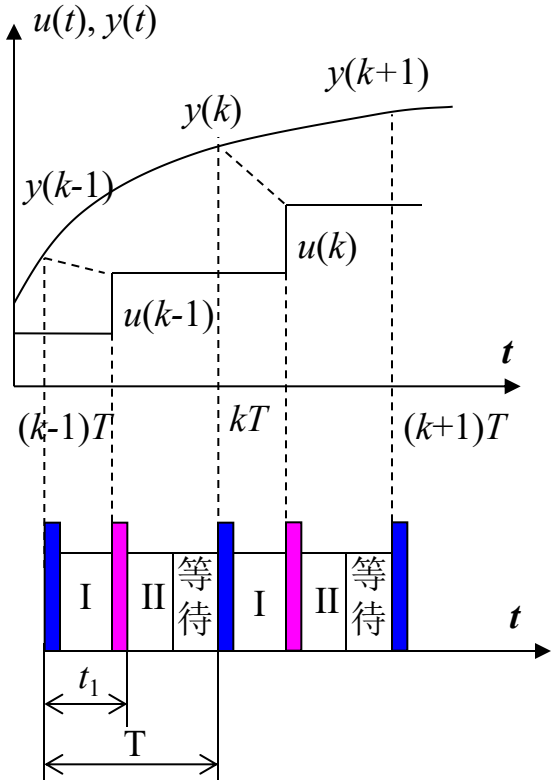
第8章 数字控制器的实现

8.1 三种控制输出
8.2 数字控制器的运算结构
8.3 比例因子配置

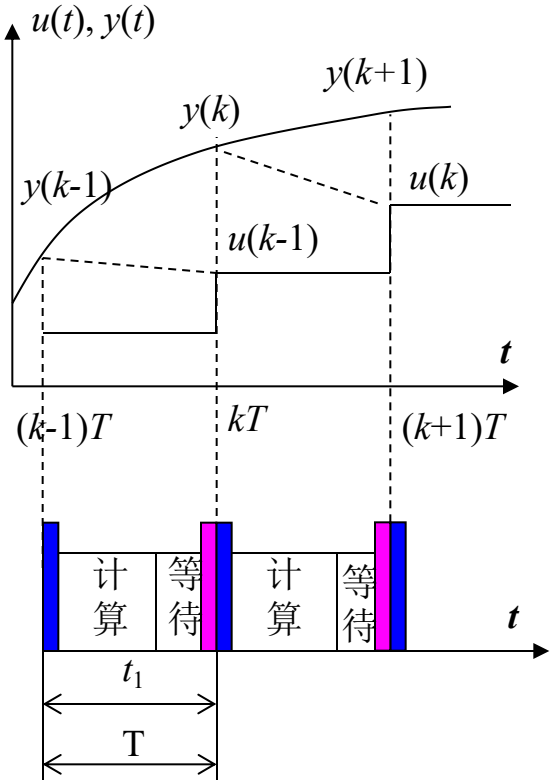
8.1 三种控制算法输出时刻



(a) 控制算法末端输出



(b) 控制算法中间输出



(c) 下一采样时刻输出

— A/D转换所需时间

— D/A转换所需时间

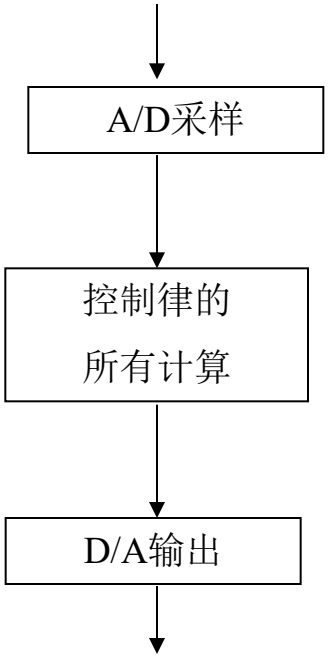
t_1：从A/D到D/A的时延

T： 采样周期

I： 算法I——为得到当前输出$u(k)$而必须 进行的计算

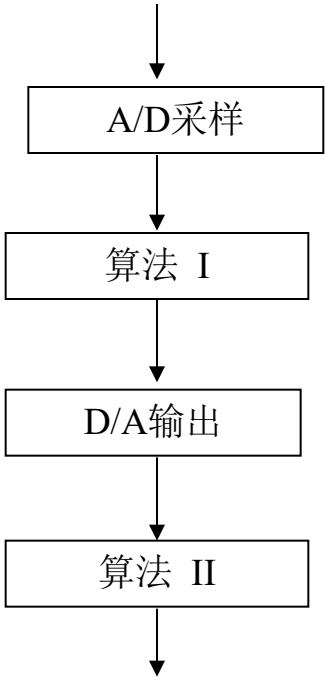
II： 算法II——与当前输出无关的其他计算和管理算法

三种控制算法程序流程



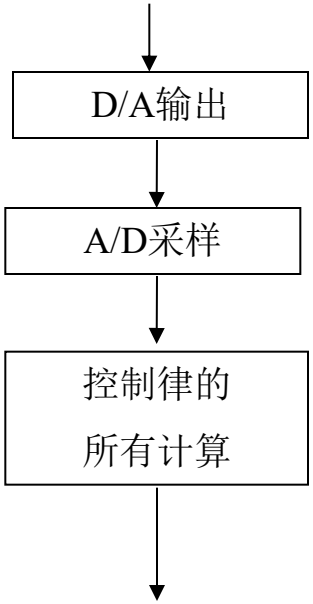
(a) 控制算法末端输出

计算时延：t_1 较大，且随控制算法不同而变化。



(b) 控制算法中间输出

计算时延：t_1 最小，对系统影响也较小。常采用这种实现。



(c) 下一采样时刻输出

计算时延：t_1 =T，时延最大，但时延固定，不随算法而变，可采取适当方法加以补偿。故也可以采用

8.2 数字控制器的运算结构

一、直接程序设计(一)

数字控制器

$$D(z)=\frac{U(z)}{E(z)}=\frac{b_0+b_1z^{-1}+b_2z^{-2}+\cdots+b_mz^{-m}}{1+a_1z^{-1}+a_2z^{-2}+\cdots+a_nz^{-n}}=\frac{\sum_{i=0}^{m}b_iz^{-i}}{1+\sum_{j=1}^{n}a_jz^{-j}}$$

正则与非正则：

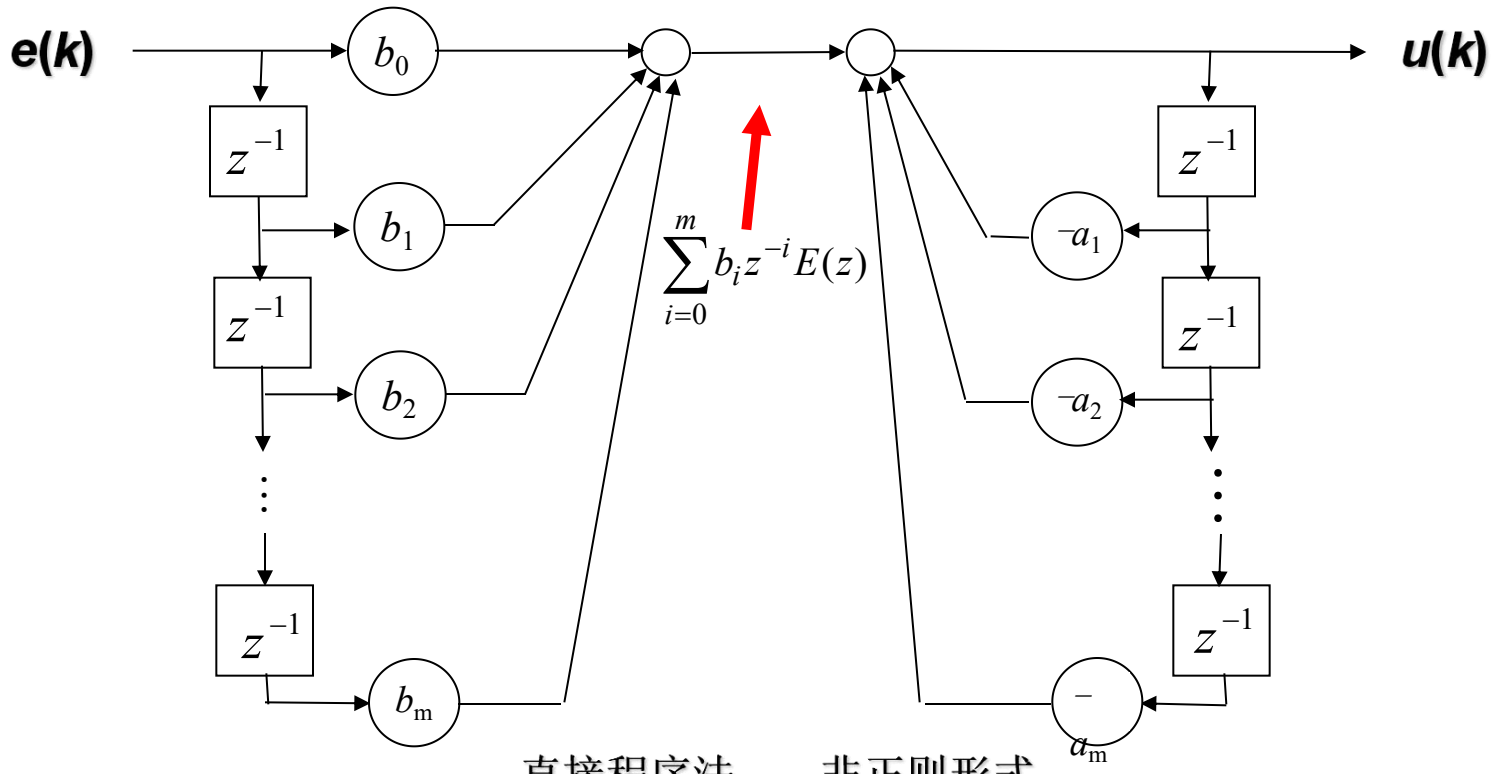
非正则形式——实现中所用的延时环节高于*D(z)*的阶数 (*D(z)*分母 z^{-1}最高次)

正 则 形 式——实现中所用的延时环节等于*D(z)*的阶数

一、直接程序设计(一)

非正则形式 $(1+\sum_{j=1}^{n}a_j z^{-j})U(z)=(\sum_{i=0}^{m}b_i z^{-i})E(z)$

在零初始条件下，可得差分方程 $u(k)=\sum_{i=0}^{m}b_i e(k-i)-\sum_{j=1}^{n}a_j u(k-j)$



直接程序法——非正则形式

数字控制器

$$u(k)=\sum_{i=0}^{m}b_i e(k-i)-\sum_{j=1}^{n}a_j u(k-j)$$

① 加法次数 m+n；

② 乘法次数 m+n+1；

③ 移位或称延时运算次数m+n：

$e(k)\to e(k-1),\quad e(k-1)\to e(k-2)\,,\cdots,$

$e(k-n+1)\to e(k-n)\,,\quad k=0,\quad 1,\quad 2,\quad \cdots,\quad n$

④ 纯滞后信号寄存所需的单元数 m+n+2

$u(k-i)\,,\quad i=0,\quad 1,\quad 2,\quad \cdots,\quad n$

$e(k-i)\,,\quad i=0,\quad 1,\quad 2,\quad \cdots,\quad m$

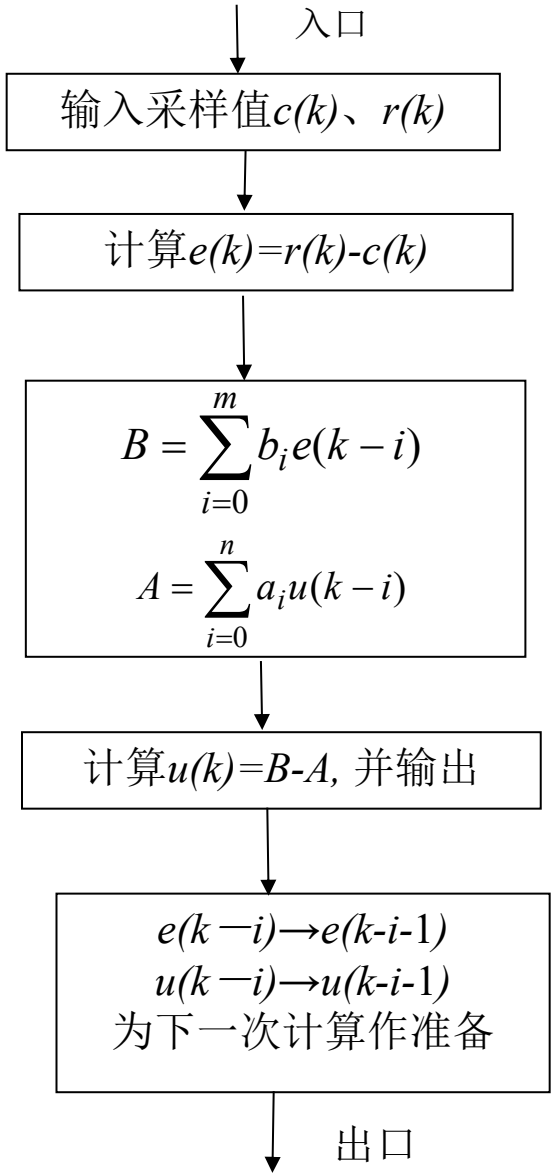


图8-2 非正则形式的程序框图

非正则算式矩阵形式

数字控制器算式 $$u(k)=\sum_{i=0}^{m}b_i e(k-i)-\sum_{j=1}^{n}a_j u(k-j)$$

矩阵形式： **取** $$x_i(k)=-a_i x_1(k-1)+x_i(k-1)+(b_i-b_0a_i)e(k-1)$$

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1)\\ x_2(k+1)\\ \vdots\\ x_{n-1}(k+1)\\ x_n(k+1)\end{bmatrix}=\left[\begin{array}{c|ccc} -a_1 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ -a_2 & 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ -a_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & 1\\ \hline -a_n & 0 & 0 & \cdots & 0\end{array}\right]\begin{bmatrix} x_1(k)\\ x_2(k)\\ \vdots\\ x_{n-1}(k)\\ x_n(k)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix} b_1-b_0a_1\\ b_2-b_0a_2\\ \vdots\\ b_{n-1}-b_0a_{n-1}\\ b_n-b_0a_n\end{bmatrix}e(k)$$

$$u(k)=\begin{bmatrix}1 & 0 & \cdots & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1(k)\\ x_2(k)\\ \vdots\\ x_n(k)\end{bmatrix}+b_0e(k)$$

非正则算式矩阵形式推导

取 $x_i(k) = -a_i x_1(k-1) + x_{i+1}(k-1) + \beta_i e(k-1)$ **其中** $\beta_i = b_i - b_0 a_i$

$$\rightarrow \quad X_i(z) = -a_i z^{-1} X_1(z) + z^{-1} X_{i+1}(z) + \beta_i z^{-1} E(z)$$

i=1 $X_1(z) = -a_1 z^{-1} X_1(z) + z^{-1} X_2(z) + \beta_1 z^{-1} E(z)$ ---------- ①

i=2 $X_2(z) = -a_2 z^{-1} X_1(z) + z^{-1} X_3(z) + \beta_2 z^{-1} E(z)$ **两边同乘 z^{-1}**

$$\rightarrow \quad z^{-1} X_2(z) = -a_2 z^{-2} X_1(z) + z^{-2} X_3(z) + \beta_2 z^{-2} E(z)$$ ---------- ②

i=3 $X_3(z) = -a_3 z^{-1} X_1(z) + z^{-1} X_4(z) + \beta_3 z^{-1} E(z)$ **两边同乘 z^{-2}**

$$\rightarrow \quad z^{-2} X_3(z) = -a_3 z^{-1} X_1(z) + z^{-3} X_4(z) + \beta_3 z^{-3} E(z)$$ ---------- ③

①+②+③+ ···

$$X_1(z) = \frac{\left(\sum_{i=1}^{m} \beta_i z^{-i}\right) E(z)}{1 + \sum_{j=1}^{n} a_j z^{-1}}$$

$$U(z) = \frac{\sum_{j=0}^{n} a_j z^{-j}}{1 + \sum_{j=0}^{n} a_j z^{-j}} E(z) = X_1(z) + b_0 E(z)$$

二、直接程序法(二)——正则形式Ⅰ

数字控制器 $$D(z)=\frac{U(z)}{E(z)}=\frac{\sum_{i=0}^{m}b_i z^{-i}}{1+\sum_{j=1}^{n}a_j z^{-j}}$$

为了减少移位操作次数，

引入中间环节

$$U(z)=\frac{E(z)}{1+\sum_{j=1}^{n}a_j z^{-j}}\sum_{i=0}^{m}b_i z^{-i}$$

$$=W(z)\sum_{i=0}^{m}b_i z^{-i}$$

其中： $$W(z)=\frac{E(z)}{1+\sum_{j=1}^{n}a_j z^{-j}}$$

$$W(z)=E(z)-\sum_{j=1}^{n}a_j z^{-j}W(z)$$

z 反变换，得到差分方程:

$$\left.\begin{aligned} w(k)&=e(k)-\sum_{j=1}^{n}a_j w(k-j)\\ u(k)&=\sum_{i=0}^{m}b_i w(k-i)\end{aligned}\right\}$$

二、直接程序法(二)——正则形式Ⅰ

$$\left.\begin{aligned} w(k) &= e(k) - \sum_{j=1}^{n} a_j w(k-j) \\ u(k) &= \sum_{i=0}^{m} b_i w(k-i) \end{aligned}\right\}$$

① 加法次数 ***m+n***

② 乘法次数 ***m+n+1***

③ 移位或称延时运算次数 ***n***

$$w(k) \to w(k-1), \quad w(k-1) \to w(k-2),$$

$$\cdots, \quad w(k-n+1) \to w(k-n)$$

④ 寄存纯滞后信号所需的单元数 ***n+1***

$$w(k-i), \quad i = 0, \quad 1, \quad 2, \quad \cdots, \quad n$$

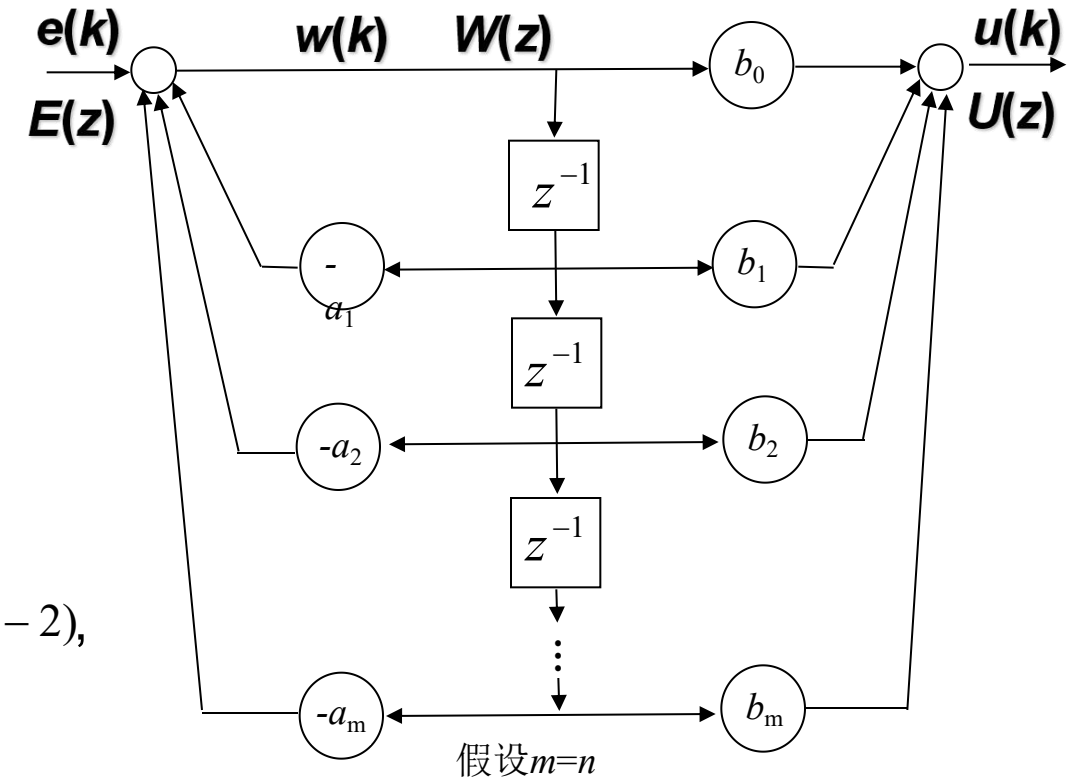


图8-3 直接实现法的正则形式I信息流程图

正则形式 I

$$\left.\begin{aligned} w(k) &= e(k) - \sum_{j=1}^{n} a_j w(k-j) \\ u(k) &= \sum_{i=0}^{m} b_i w(k-i) \end{aligned}\right\}$$

矩阵形式:　取　$x_n(k)=w(k-1)$,　→　$x_n(k+1)=w(k)$,

$x_{n-1}(k)=w(k-2)$,　→ →　$x_{n-1}(k+1)=w(k-1)=x_n(k)$,

…

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \\ \vdots \\ x_{n-1}(k+1) \\ x_n(k+1) \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{ccccc} 0 & 1 & & & \\ 0 & & 1 & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & & & & 1 \\ \hline -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_1 \end{array}\right] \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} e(k)$$

$$u(k) = \begin{bmatrix} b_n & \cdots & b_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{bmatrix} + b_0 e(k)$$

三、直接程序法(三)——正则形式 II

数字控制器

$$D(z)=\frac{U(z)}{E(z)}=\frac{\sum_{i=0}^{m} b_i z^{-i}}{1+\sum_{j=1}^{n} a_j z^{-j}}$$

$$U(z)=b_0E(z)+\sum_{i=1}^{n}[b_iE(z)-a_iU(z)]z^{-i}$$

$$=b_0E(z)+\sum_{i=1}^{n}P_i(z)z^{-i}$$

其中 $P_i(z)=b_iE(z)-a_iU(z)$

$$u(k)=b_0e(k)+\sum_{i=1}^{n}p_i(k-i)$$

$$=b_0e(k)+d$$

$$d=\sum_{i=1}^{n}p_i(k-i)$$

$$=\sum_{i=1}^{n}[b_ie(k-i)-a_iu(k-i)]$$

三、直接程序法(三)——正则形式 II

① 加法次数 m+n

② 乘法次数 m+n+1

③ 移位或称延时运算次数 n

$p(k) \to p(k-1)$ ， $p(k-1) \to p(k-2)$ ，

… ， p

正则形式Ⅱ的
最大优点

④ 寄存纯滞后

⑤ 计算滞后小

d 可以在上一个采样周期内预先算好，
在本采样周期只要计算 $b_0 e(k) + d$

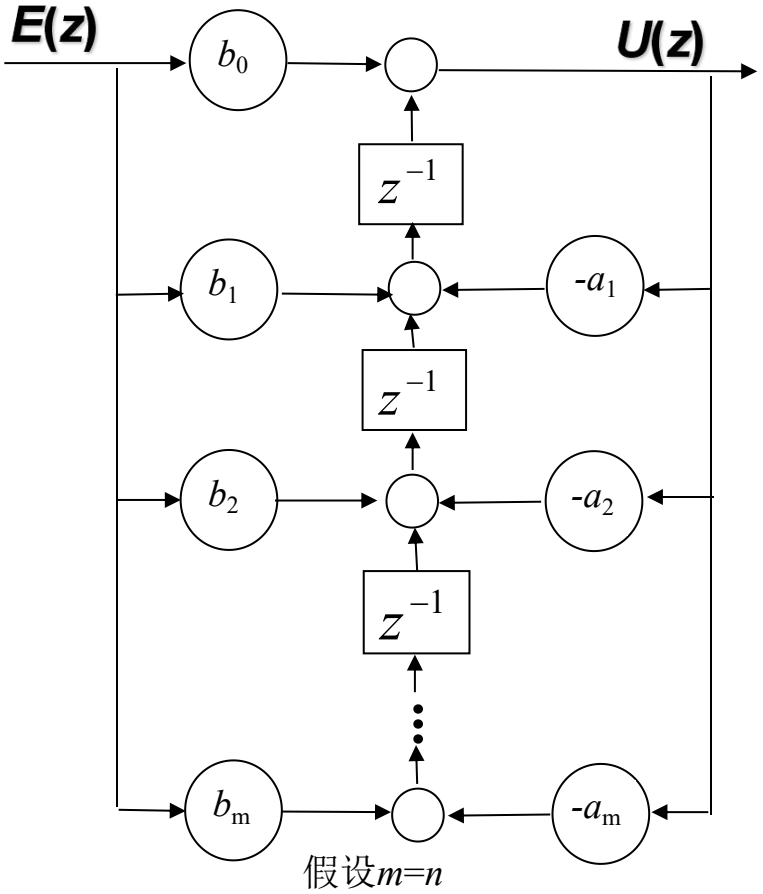


图8-4 直接实现法的正则形式II信息流程图

四、串行程序法

当数字控制器*D(z)*具有较高阶次时，可将其分解因式

$$D(z)=\frac{U(z)}{E(z)}=d_0D_1(z)\cdot D_2(z)\cdots D_q(z)=d_0\prod_{i=1}^{q}D_i(z)\ ,\qquad 1<q\le n$$

一阶环节：

$$D_i(z)=\frac{U_i(z)}{E_i(z)}=\frac{1+\beta_i z^{-1}}{1+\alpha_i z^{-1}}$$

二阶环节：

$$D_i(z)=\frac{U_i(z)}{E_i(z)}=\frac{1+\beta_{1i} z^{-1}+\beta_{2i} z^{-2}}{1+\alpha_{1i} z^{-1}+\alpha_{2i} z^{-2}}$$

$$i=1,2,\cdots,q$$

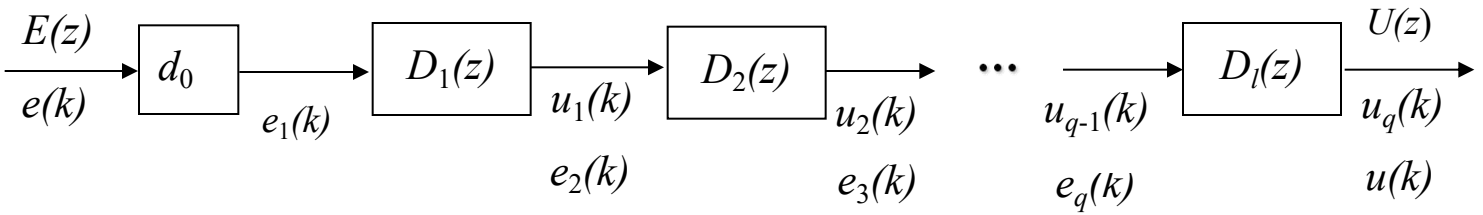


图8-5 串行程序设计法

四、串行程序法

每个环节的输出作为下一个环节的输入，逐个环节串行进行，最终得到输出$u(k)$;

每个环节的编程可用直接程序法。

⑴ 可以简化程序设计。只要设计出一阶或二阶的子程序，反复调用, 便可实现。

——占存储量小，程序易读易调试。

⑵ 计算一次$u(k)$的开销：

① 加法次数 m+n

② 乘法次数 m+n+1

③ 移位操作 n+1

④ 纯滞后信号所需的单元数 n+1

五、并行程序法

控制器$D(z)$表示成部分分式和：

$$D(z)=\frac{U(z)}{E(z)}=d_0+\sum_{i=1}^{l}D_i(z)$$

其中 $$D_i(z)=\frac{U_i(z)}{E(z)}=\frac{\beta_i z^{-1}}{1+\alpha_i z^{-1}}$$

或 $$D_i(z)=\frac{U_i(z)}{E(z)}=\frac{\beta_{i0}+\beta_{i1}z^{-1}}{1+\alpha_{i1}z^{-1}+\alpha_{i2}z^{-2}}$$

$$i=1,2,\cdots,l$$

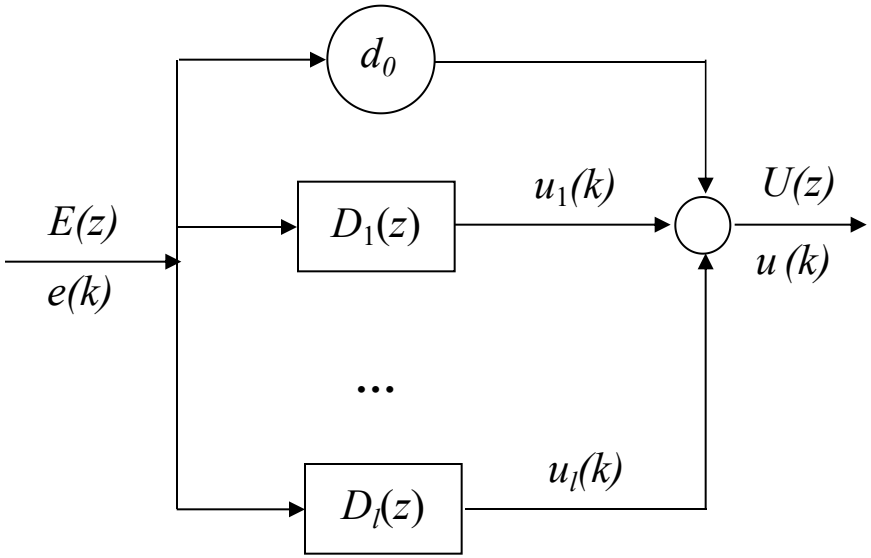


图8-6 并行程序设计法

五、并行程序法

⑴ 可以简化程序设计。这一点和串行程序法相同。

⑵ 优点：各个通道彼此独立→→

一个环节的运算误差只影响本环节的输出，对其他环节输出没有影响。

某一系数产生的误差，只影响相应环节的零极点，对其他环节没有影响。

⑶ 计算一次$u(k)$的开销：

① 加法次数 2n-1

② 乘法次数 2n

③ 移位操作 n

④ 纯滞后信号所需的单元数 n

表 8-7 五种程序实现方法计算机资源占用比较

特点 / 实现方法	加法次数	乘法次数	移位次数	纯滞后信号占单元数	计算滞后
直接法非正则形式	$m+n$	$m+n+1$	$m+n$	$m+n+2$	
直接法正则形式 I	$m+n$	$m+n+1$	n	$n+1$	
直接法正则形式 II	$m+n$	$m+n+1$	n	$n+1$	最小
串行程序法	$m+n$	$m+n+1$	$n+1$	$n+1$	
并行程序法	$2n-1$	$2n$	n	n	

- 从控制理论角度来看，各种结构算法在静态及动态上都是等价的。
- 考虑到在有限字长计算机上实现，由于量化效应的缘故，它们在动态及静态上是不等价的，并各有特点。分析表明：
  - ★ 并联实现时由有限字长所引起的量化误差较小；
  - ★ 直接实现所产生的量化误差最大；
  - ★ 直接实现对控制器参数变化的灵敏度较高。
- 实现算法的选择：考虑两方面
  - ★ 计算机有限字长幅值、量化对系统性能的影响；
  - ★ 对计算机速度、内存容量的要求。

例8.1

例：设控制器 $D(z)=\dfrac{U(z)}{E(z)}=\dfrac{0.383(1-0.368z^{-1})(1-0.586z^{-1})}{(1-z^{-1})(1+0.593z^{-1})}$

试给出各种程序设计法的差分方程。

① 直接程序法——非正则形式

$$D(z)=\frac{0.383-0.366z^{-1}+0.083z^{-2}}{1-0.407z^{-1}-0.593z^{-2}}$$

$$u(k)=0.383e(k)-0.366e(k-1)+0.083e(k-2)$$

$$+0.407u(k-1)+0.593u(k-2)$$

② 直接程序法——正则形式I

$$U(z)=W(z)\sum_{i=0}^{m}b_i z^{-i} \qquad W(z)=\frac{E(z)}{1+\sum_{j=1}^{n}a_j z^{-j}}$$

$$D(z)=\frac{0.383-0.366z^{-1}+0.083z^{-2}}{1-0.407z^{-1}-0.593z^{-2}}$$

$$U(z)=\frac{E(z)}{1-0.407z^{-1}-0.593z^{-2}}(0.383-0.366z^{-1}+0.083z^{-2})$$

$$w(k)=e(k)+0.407w(k-1)-0.593w(k-2)$$

$$u(k)=0.383w(k)-0.366w(k-1)+0.083w(k-2)$$

③ 直接程序法——正则形式II

$$U(z)=b_0E(z)+\sum_{i=1}^{n}[b_iE(z)-a_iU(z)]z^{-i}$$

$$=b_0E(z)+d$$

$$d=\sum_{i=1}^{n}P_i(z)z^{-i}$$

$$P_i(z)=b_iE(z)-a_iU(z)$$

$$D(z)=\frac{0.383-0.366z^{-1}+0.083z^{-2}}{1-0.407z^{-1}-0.593z^{-2}}$$

$$U(z)=0.383E(z)+[(-0.366z^{-1}+0.083z^{-2})E(z)$$

$$+(0.407z^{-1}+0.593z^{-2})U(z)]$$

$$=0.383E(z)+\{[(-0.366E(z)+0.407U(z)]z^{-1}$$

$$+[0.083)E(z)+0.593U(z)]z^{-2}\}$$

$P_1(z)$

$P_2(z)$

控制算法：

$$u(k)=0.383e(k)+d$$

$$d=p_1(k-1)+p_2(k-2)$$

$$p_1(k-1)=-0.366e(k-1)+0.407u(k-1)$$

$$p_2(k-2)=0.083e(k-2)+0.593u(k-2)$$

④ 串行程序法

$$D(z)=\frac{U(z)}{E(z)}=\frac{0.383(1-0.368z^{-1})(1-0.586z^{-1})}{(1-z^{-1})(1+0.593z^{-1})}$$

$$=0.383\times\frac{1-0.368z^{-1}}{1-z^{-1}}\times\frac{1-0.586z^{-1}}{1+0.593z^{-1}}=0.383D_1(z)D_1(z)$$

其中：

$$D_1(z)=\frac{U_1(z)}{E(Z)}=\frac{1-0.368z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

$$D_2(z)=\frac{U_2(z)}{U_1(Z)}=\frac{1-0.586z^{-1}}{1+0.593z^{-1}}$$

每个环节使用直接程序法的非正则形式

$$u_1(k)=e(k)-0.368e(k-1)+u_1(k-1)$$

$$u_2(k)=u_1(k)-0.586u_1(k-1)-0.593u_2(k-1)$$

$$u(k)=d_0u_2(k)=0.383u_2(k)$$

⑤ 并行程序法

$$D(z)=\frac{U(z)}{E(z)}=\frac{0.383(1-0.368z^{-1})(1-0.586z^{-1})}{(1-z^{-1})(1+0.593z^{-1})}$$

$$=0.383\left[1+\frac{0.164z^{-1}}{1-z^{-1}}-\frac{0.712z^{-1}}{1+0.593z^{-1}}\right]=0.383\left[1+D_1(z)+D_2(z)\right]$$

其中：

$$D_1(z)=\frac{0.164z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

$$D_2(z)=\frac{-0.712z^{-1}}{1+0.593z^{-1}}$$

一阶环节用直接程序法非正则形式

$$u_1(k)=0.164e(k-1)+u_1(k-1)$$

$$u_2(k)=-0.712e_1(k-1)-0.593u_2(k-1)$$

$$u(k)=0.383[1+u_1(k)+u_2(k)]$$

8.3 比例因子的配置

- 为使计算不产生溢出，又使量化误差足够小必须对每个参与运算的参数配置一定的比例因子。

- 比例因子配置的一般原则：

  (1) 绝大多数支路信号不上溢。个别最坏情况下若有溢出，则要采取溢出保护措施；

  (2) 尽量减小动态信号的下溢值，减小不灵敏区、提高分辨率；

  (3) 控制算法各支路的比例因子可以采用实际参数的最大值与计算代码字长的最大值之比来确定。（尽量采用2的整次幂，有利于提高计算速度）

  (4) 保证配置比例因子前后，支路增益与总的传输特性不变；

  (5) 要特别注意对A/D和D/A比例因子的计算。

A/D和D/A比例因子的计算:

- 为充分发挥A/D的分辨率，一般通过调理环节将待转换的信号的变化范围充满量程，也就是使A/D转换器输入的最大物理量 u_{imax} 对应A/D输出数字量全为1.
- 同样，数字量最大值对应D/A转换器输出的最大物理量 u_{omax}.
- 如用定点小数计算，A/D传递系数$K_{AD}=1/u_{imax}$，
  D/A传递系数$K_{DA}=u_{omax}$.

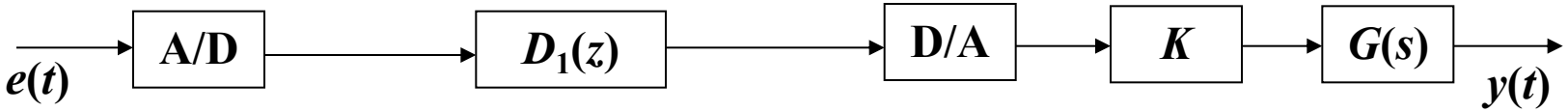
为简化起见，通常不考虑A/D和 D/A的传递系数，也就是认为当 $D(z)=1$时， D/A输出就等于A/D输入，即$K_{AD}=1$，$K_{DA}=1$，但为了不改变传递关系，又要兼顾A/D和 D/A的量程关系，就在计算机内配置相应的反比例因子$1/K_{AD}$和$1/K_{DA}$.

- 当控制器增益大于1，即有

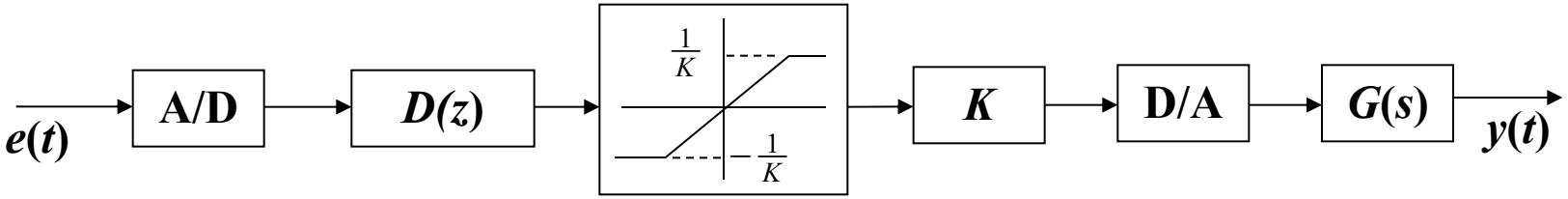
$$|D(z)| = K|D_1(z)| > 1,\ K>1 \text{ 且 } |D_1(z)| < 1$$

则当误差信号较大时，系统进入饱和区，只是在误差较小时，系统才工作在线性区。这种情况可以采用两种方法处理：

(a) 计算机实现增益小于1的控制器$D_1(z)$，其余增益移到系统模拟部分完成



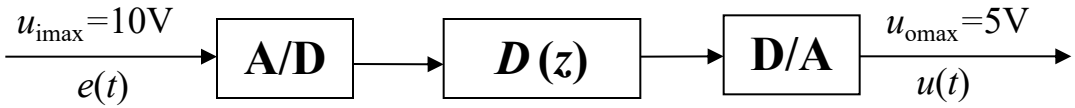
(b) 将大于1的增益放到最后，并在其前面设置数字限幅保护，防止输入信号较大时发生上溢



例8.2 已知控制器传递函数

$$D(z)=\frac{U(z)}{E(z)}=\frac{2(z-0.7)(z-0.8)}{(z-0.9)(z-0.2)}=\frac{2-3z^{-1}+1.12z^{-2}}{1-1.1z^{-1}+0.18z^{-2}}$$

控制器在系统中的连接如图所示，试画出实现该控制器的结构图。设实现控制律的主机采用定点小数的补码来表示数据，进行适当的比例因子配置，写出对应算法的差分方程，给出相应的算法实现流程图。

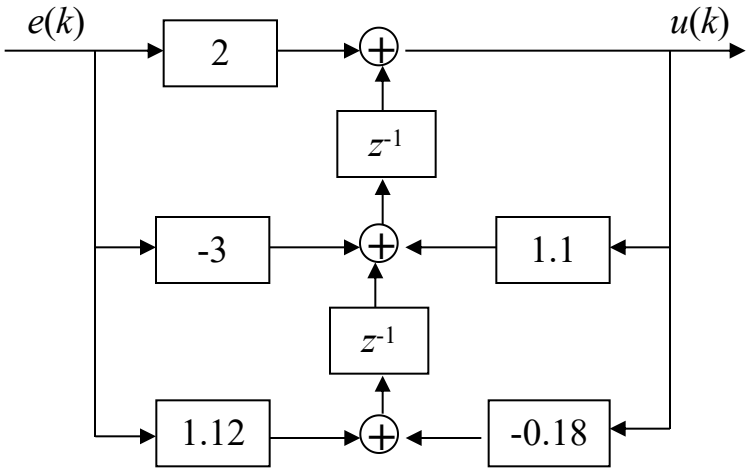


(1) 直接程序法实现

$$u(k)=2e(k)-3e(k-1)+1.12e(k-2)$$
$$+1.1u(k-1)-0.18u(k-2)$$
$$=2e(k)+d$$

其中:d= $-3e(k-1)+1.12e(k-2)$
$$+1.1u(k-1)-0.18u(k-2)$$

按正则形式II实现，如右图。



D(z)的实现

进行比例因子配置：

① 考虑系数的情况。

计算机采用定点小数补码表示，大于1的数无法表示，

a_1=1.1 →→ 取比例因子2^{-1}，这样：

☆ 为使其所在回路增益保持不变，正向回路必须乘以比例因子2

☆ 为使从头到尾的稳态增益不变，输入必须乘以2^{-1}

② 确定控制器中间变量的最大值，对整个环节进行配置。

控制器稳态增益 $\left|D(z)\right|_{\substack{z\to 1\\(t\to\infty)}}=1.5>1$，高频增益 $\left|D(z)\right|_{\substack{z\to -1\\(t\to\infty)}}=2.6842>1$

故应对整个大环节进行比例因子配置。取比例因子为2^2=4>3.

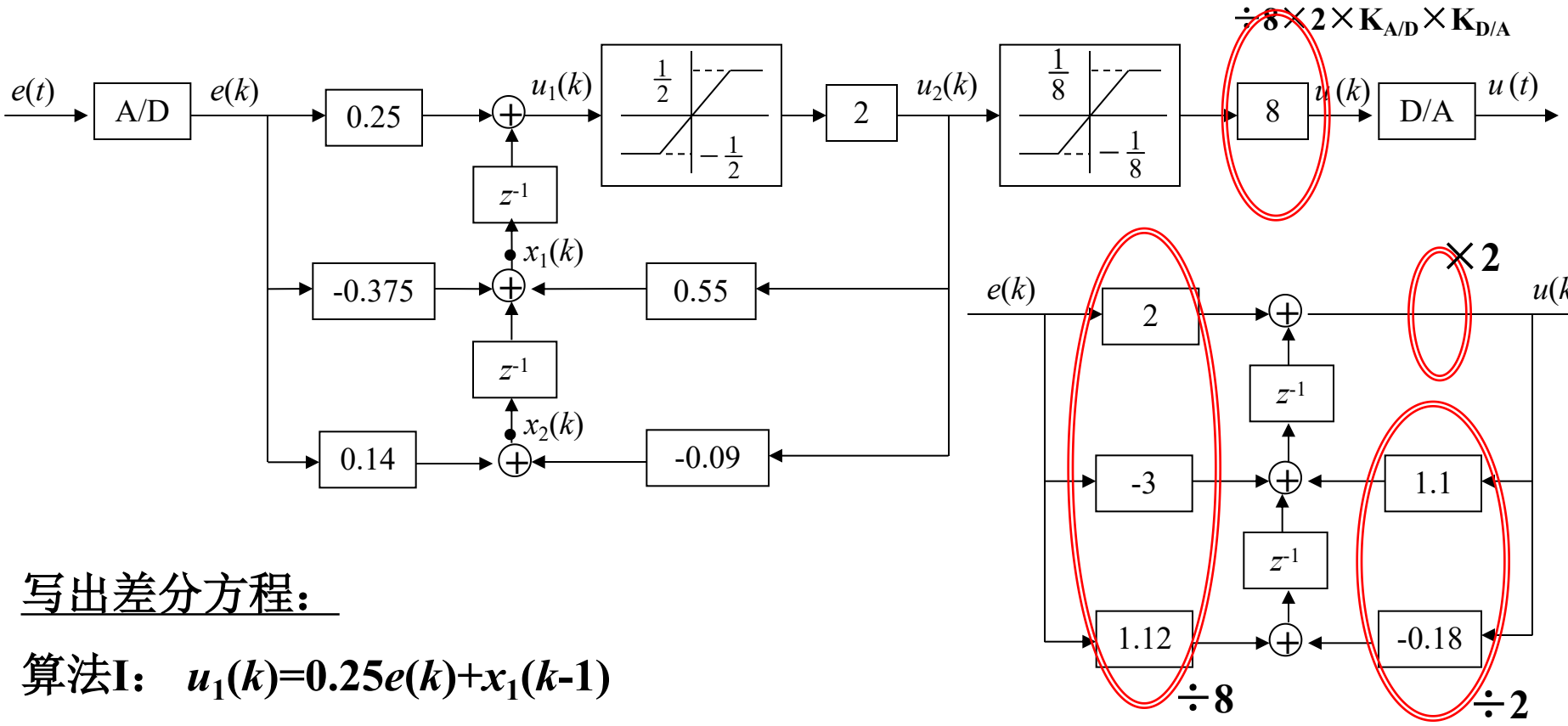
整个环节前面乘以2^2，后面乘以2，以保持整个系统的增益不变，前面÷8

增益可通过左移实现，并在其前面加入限幅保护。

③ 考虑A/D和D/A的量程。

A/D量程10V →→ K_{AD}=1/10； D/A的量程5V →→ K_{DA}=5

为保证当控制律取1时，信号从A/D前 到D/A后为1的传递关系，需要在D/A前增加比例因子2，并加上限幅保护。



写出差分方程：

算法I： $u_1(k)=0.25e(k)+x_1(k-1)$

$$u_2(k)=\begin{cases}-1, & u_1(k)<-0.5\\ 2u_1(k), & |u_1(k)|\le 0.5\\ 1, & u_1(k)>0.5\end{cases}$$

$$u(k)=\begin{cases}-1, & u_2(k)<-0.125\\ 8u_2(k), & |u_2(k)|\le 0.125\\ 1, & u_2(k)>0.125\end{cases}$$

算法II： $x_1(k)=-0.375e(k)+0.55u_2(k)+x_2(k-1)$

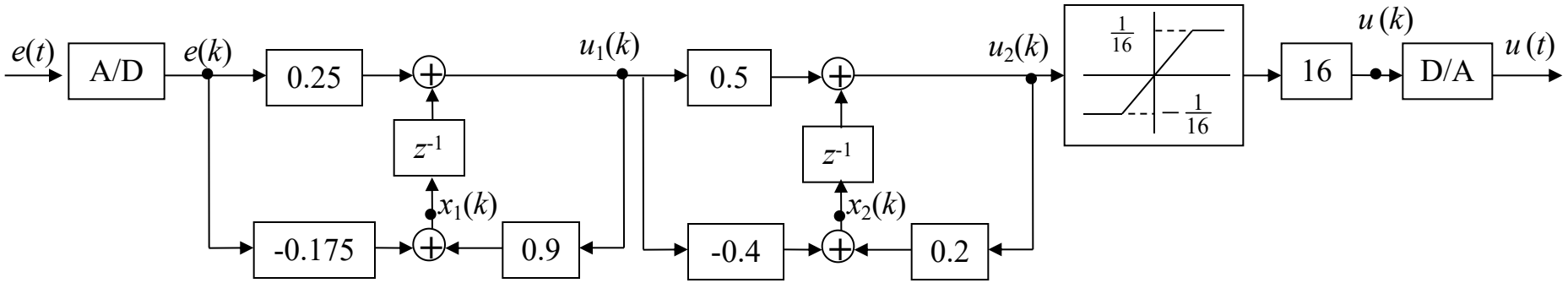
$x_2(k-1)=0.14e(k-1)-0.09u_2(k-1)$

（采用第2方式输出）

(2) 串联程序实现

控制器传递函数串联形式：

$$D(z)=\frac{0.25z-0.175}{z-0.9}\cdot\frac{0.5z-0.4}{z-0.2}\cdot 8$$
$$=D_1(z)D_2(z)D_3(z)$$

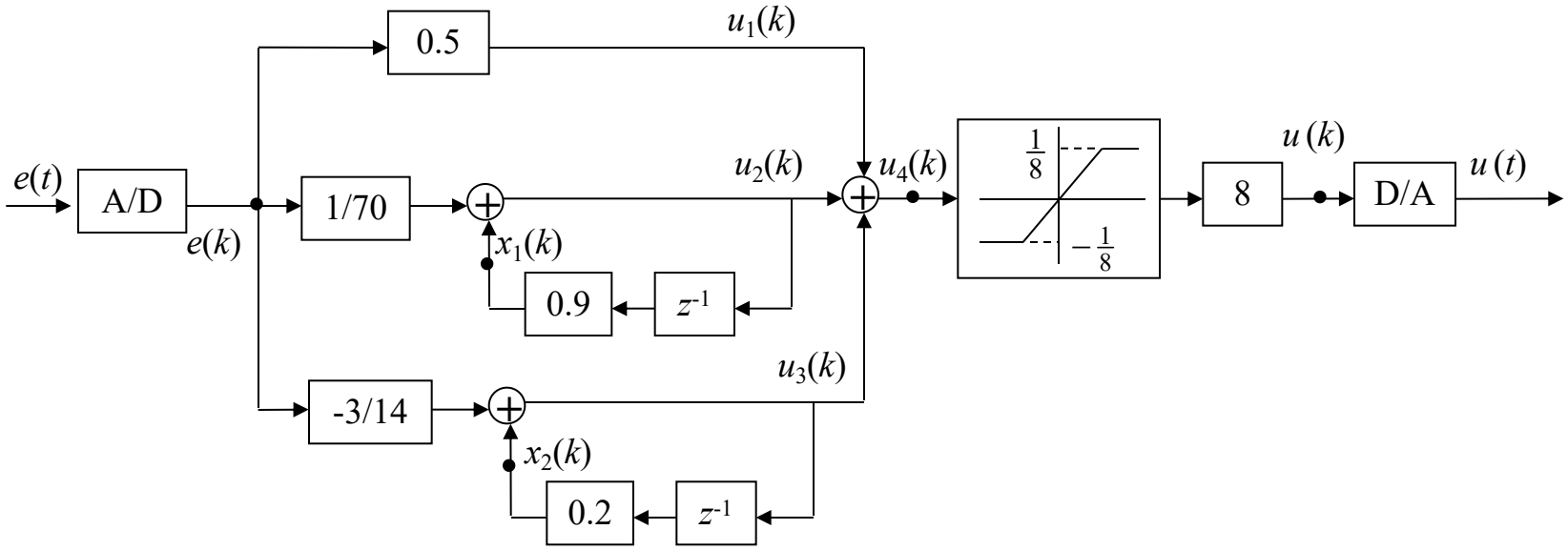


$D_1(z)$ $D_2(z)$

（3）并联程序实现

传递函数进行部分分式展开，得到并联形式

$$D(z)=2\left[1+\frac{2}{70(z-0.9)}-\frac{3}{7(z-0.2)}\right]$$
$$=2\left[D_1(z)+D_2(z)+D_3(z)\right]$$

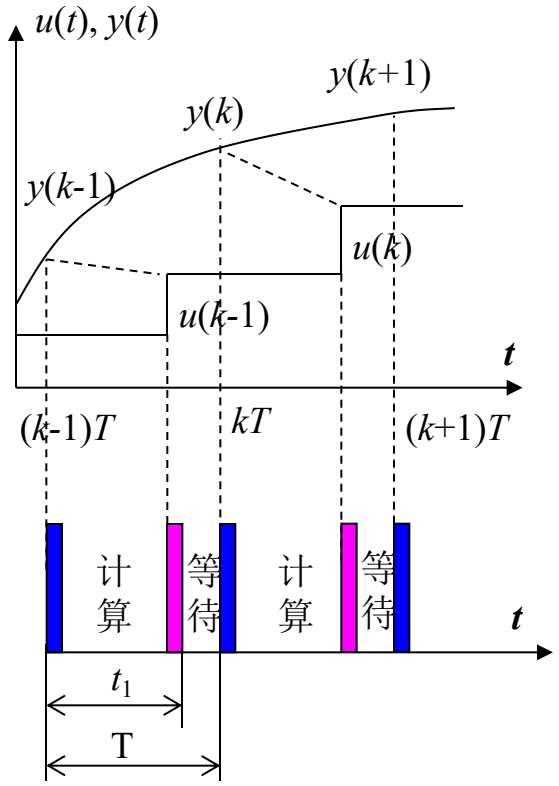


要并联环节比例因子配置检查

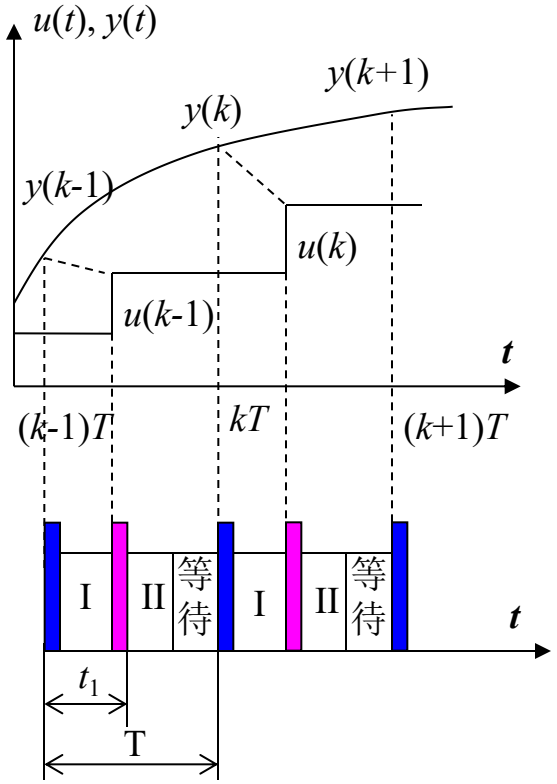
本章结束！

谢谢！

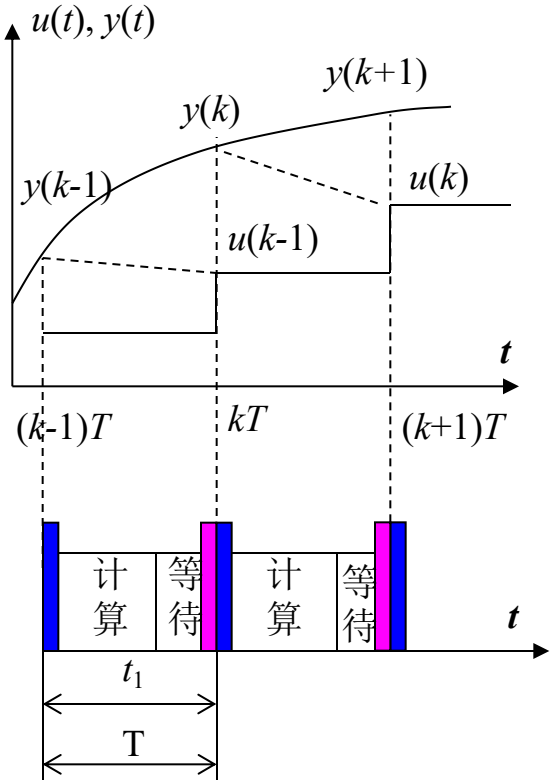
8.3 三种控制算法输出时刻



(a) 控制算法末端输出



(b) 控制算法中间输出



(c) 下一采样时刻输出

— A/D转换所需时间

— D/A转换所需时间

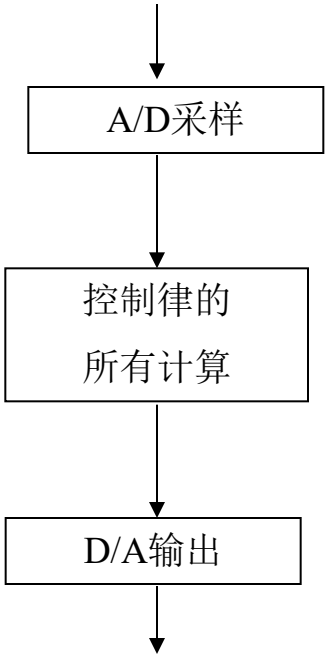
t_1：从A/D到D/A的时延

T： 采样周期

I： 算法I——为得到当前输出u(k)而必须 进行的计算

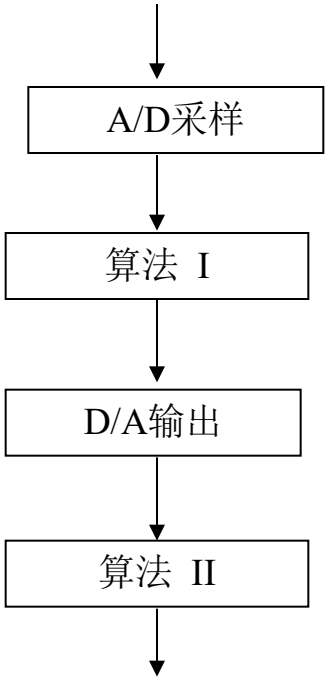
II： 算法II——与当前输出无关的其他计算和管理算法

三种控制算法程序流程



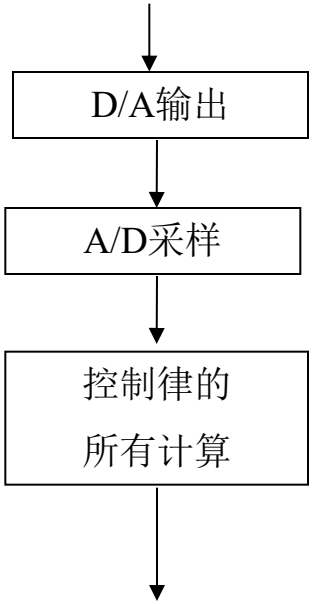
(a) 控制算法末端输出

计算时延：t_1 较大，且随控制算法不同而变化。



(b) 控制算法中间输出

计算时延：t_1 最小，对系统影响也较小。常采用这种实现。



(c) 下一采样时刻输出

计算时延：t_1 =T，时延最大，但时延固定，不随算法而变，可采取适当方法加以补偿。故也可以采用